

Junghun Hwang (황정헌)

stevehwang1210@gmail.com | Portfolio: [steveandy-sudo.github.io](https://github.com/steveandy-sudo)

학력

건국대학교

2022.03 – 2027.02 졸업예정

스마트운행체공학과 학사과정 | 서울, 대한민국

연구 및 프로젝트 경험

2026년 제9회 국민대 자율주행 경진대회 AI-엣지 챌린지

2026.04 – 2026.08

팀장 | 5인 팀

- XYCAR 주행 데이터 수집, 모델 학습, TorchScript 변환 및 실시간 추론으로 이어지는 ROS 2 기반 모방학습 파이프라인 구축
- 학습 기반 주행과 신호등·미션별 deterministic rule-based 제어 간 제어권을 전환하는 하이브리드 주행 로직 구현
- Roboflow의 데이터 업로드·annotation·검수·class 정리·augmentation·split·export 전 과정을 수행하고 신호등·차량·장애물·콘 통합 YOLO 객체 검출 모델 직접 학습
- Mission Manager / Final Driver 통합을 구현해 실제 본선 차량에 적용하고 팀 모듈 통합 및 실차 주행 파라미터 튜닝에 참여

결과: 예선 2위 | 본선 완주 13위 | 주차경기 특별상

2026 대학생 AI·SW 모빌리티 경진대회

2026.03 – 진행 중

27인 팀 | 판단 파트 (5인)

- 콘 경계 기반 경로 생성, 적색 진입선 정지 로직, 상태 기반 fail-safe 동작을 포함한 ROS 2 AEB 주행 파이프라인 공동 개발
- 콘 구간 주행을 위한 Stanley 기반 경로 추종을 구현하고 steering constraint 및 motion-preview compensation 적용
- Gazebo 페루프 환경에서 AEB 파이프라인을 검증하고 Foxglove를 이용해 경로·조향·정지 상태 시각화 및 디버깅 수행
- 약 7 km/h 수준의 실차 초기 주행 시험을 수행하고 테스트 중 관찰된 steering oscillation을 분석

Camera 기반 V2I 협력형 End-to-End 자율주행

2026 – 진행 중

졸업설계프로젝트

1단계: 시스템 및 실험 설계

2단계: 구현 및 페루프 검증 (예정)

- 스마트폰·Radar·LiDAR·Camera를 V2X 외부 센서 후보로 비교하고 기존 도로 인프라 활용성과 의미정보를 고려해 Camera 기반 V2I 구조 선정
- 주정차 차량 사이 돌발 횡단 보행자 사각지대 시나리오를 설계하고 Camera-only E2E와 V2I-assisted E2E 비교 구조 정의
- 위험 지점까지의 거리 d를 핵심 실험 변수로 설정하고 Collision Rate, Minimum TTC, Braking Onset, Stopping Distance, Success Rate 기반 정량 평가 방법 설계

ROS 2 기반 PX4 SITL/Gazebo UAV Waypoint Mission

2026.05 – 2026.06

자율주행시스템플랫폼 수업 프로젝트

UAV Waypoint 개발 | 4인 팀

- CSV 기반 3D waypoint, TF pose 및 조정 가능한 도달 허용오차를 이용해 목표점을 순차 전환하는 ROS 2 UAV waypoint mission 패키지 개발
- 기존 PX4 offboard controller와 PoseStamped 명령으로 연동하고 map/ENU·local-NED 좌표 모드 및 mission lifecycle·안전 로직 구현
- 최종 시연에서 모든 waypoint 순차 추종과 autonomous landing을 성공적으로 완료

V-Model Neuro-Symbolic Driving

2026.03 – 2026.06

드림학기제 프로젝트 | 판단 파트 | 3인 팀

- ROS 2 기반 판단, waypoint 추종, Pure Pursuit 및 종방향 속도제어 구성요소를 구현하고 CARLA와 연동
- 페루프 주행 실험을 수행하며 조향 방향, lookahead, 목표점 smoothing, command limit 등을 반복 조정해 불안정한 경로 추종 문제 분석
- 안정적인 자율주행에는 도달하지 못했지만 ROS 2, CARLA, 경로 추종, 제어 통합에 대한 기초 경험을 확보해 이후 자율주행 프로젝트의 기반 형성

수상 및 경진대회

2026년 제9회 국민대 자율주행 경진대회 AI-엣지 챌린지

예선 2위 | 본선 완주 13위 | 주차경기 특별상

2022 드론클래쉬 일반부

3위

기술 역량

프로그래밍 언어: Python, C++

자율 시스템: ROS 2, CARLA, Gazebo, PX4 SITL

AI / 컴퓨터 비전: PyTorch, YOLO, OpenCV, Roboflow

도구 / 환경: Ubuntu, Git/GitHub, Foxglove, RViz2, rosbag2, QGroundControl